

Universidad Rafael Landívar.

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en informática y sistemas.

Laboratorio de Pensamiento computacional (Practica)

Docente: Ing. Luis Pedro Ovalle

Proyecto 2, Parte A (Gestión de granja por Consola)

Estudiante: Ventura Rustrián, Kevin Andrés Jéray

Carné: 1197326

Guatemala, 6 de mayo de 2026.

Identificación de entradas, salidas y procesos.

Entradas: Para el tema de las entradas se le solicitara al usuario ingresar la cantidad del dinero inicial, la cantidad de empleados, el salario de los empleados por mes, la cantidad de meses que se van a simular y un menú de opciones del 1 al 5 y dependiendo de lo que elegido pasara lo siguiente:

- Si escogió el número 1, se le pedirá al usuario que ingrese el tipo de verdura y la posición en la que desee plantar
- Si escogió el 2, se le dará la opción de elegir que columna de la parcela se le puede añadir un nutriente y luego se le aplicará de derecha e izquierda a los cultivos que estén alrededor.
- Si eligió el número 3 se le brindara la información de la parcela, con el tipo de planta, edad en meses si tiene fertilizante
- Si eligió el número 4, se saltara un mes y crecerán las plantas
- Si eligió el número 5 finalizara el programa y mostrara todo el contenido del mismo que se realizo

Procesos

- Validar que el dinero inicial sea mayor a 0.
- Validar que el sueldo y empleados sean válidos.
- Crear matriz de parcelas de la granja.
- Sembrar cultivos en posiciones vacías.
- Aplicar fertilizante a parcelas adyacentes.
- Incrementar ingresos en 10% al fertilizar.
- Consultar información de cultivos.
- Simular el crecimiento de cultivos.
- Cosechar automáticamente las plantas listas.
- Pagar sueldo de empleados cada mes.
- Actualizar ingresos, egresos y saldo.
- Mostrar reporte final.

salidas

- Mensajes de error por validaciones incorrectas.
- Visualización de la granja.
- Información de cultivos sembrados.
- Mensajes de fertilización.
- Mensajes de cosecha.
- Reporte final con:
 - dinero final
 - ingresos
 - egresos

- meses simulados
- cantidad de cultivos sembrados
- cantidad de cultivos cosechado

Definición de variables y validaciones

Tipo	Variable	Descripción	Validación
int	DineroSaldo	Dinero disponible	Mayor a 0
int	empleados	Cantidad de empleados	Mayor a 0
int	sueldo	Sueldo por empleado	Mayor a 0
int	meses	Meses a simular	Mayor a 0
int	fila	Cantidad de filas	Mayor a 0
int	columna	Cantidad de columnas	Mayor a 0
int	Fselec	Fila seleccionada para sembrar	Dentro del rango
int	Cselec	Columna seleccionada para sembrar	Dentro del rango
int	FselecA	Fila seleccionada para fertilizar	Dentro del rango
int	CselecA	Columna seleccionada para fertilizar	Dentro del rango
int	FselecB	Fila seleccionada para consultar	Dentro del rango
int	CselecB	Columna seleccionada para consultar	Dentro del rango
int	OPCION	Opción del menú	Entre 1 y 5
int	maizsem	Cantidad de maíz sembrado	No negativo
int	zanahoriasem	Cantidad de zanahoria sembrada	No negativo
int	lechugasem	Cantidad de lechuga sembrada	No negativo
int	gasto	Gastos totales	No negativo
int	beneficio	Beneficios obtenidos	No negativo
int	mesesrestantes	Meses restantes	No negativo
int	mesessimulados	Meses simulados	No negativo
int	pago	Pago de empleados	empleados*sueldo
bool	fertilizante	Control de fertilizante	true/false
bool	condicion	Validación de continuación	true/false
int	Lcentral	Parcela central	Dentro de matriz
int	Lizquierdo	Parcela izquierda	Dentro de matriz
int	Lderecho	Parcela derecha	Dentro de matriz

Clase Cultivo

Atributos

- fila
- columna
- mesesVida

- mesesRestantes
- ingresos
- fertilizanteActivo
- tipoCultivo

Métodos

- crecer()
- fertilizar()
- cosechar()
- mostrarInformacion()

Clase Maiz

Atributos

- fila
- columna
- mesesVida = 3
- ingresos = 700
- fertilizanteActivo

Clase Zanahoria

Atributos

- fila
- columna
- mesesVida = 2
- ingresos = 500
- fertilizanteActivo

Clase Lechuga

Atributos

- fila
- columna
- mesesVida = 1
- ingresos = 200
- fertilizanteActivo

Explicación de reglas

El sistema inicia solicitando al usuario la cantidad de dinero inicial, empleados, sueldo, meses a simular y tamaño de la granja. Posteriormente se crea una matriz que representa las parcelas de cultivo.

El programa funciona mediante un menú interactivo con cinco opciones:

1. Sembrar

El usuario selecciona una fila y columna válida. El sistema verifica que la parcela esté vacía y permite escoger entre maíz, zanahoria o lechuga. Luego el cultivo se almacena en la matriz.

2. Fertilizar

El usuario selecciona una parcela. El fertilizante se aplica a la parcela central, izquierda y derecha si contienen cultivos. El fertilizante incrementa el ingreso de cosecha en 10% y tiene un costo de Q50. Solo puede aplicarse una vez por cultivo.

3. Consultar parcela

El usuario selecciona una posición y el sistema muestra:

- tipo de cultivo
- meses restantes
- edad de la planta
- estado del fertilizante

4. Avanzar mes

El sistema paga automáticamente a los empleados y todas las plantas crecen un mes. Si un cultivo está listo para cosecha, se obtiene su beneficio y la parcela vuelve a quedar vacía.

5. Salir

El sistema finaliza mostrando un reporte con:

- dinero final
- ingresos
- gastos

- cultivos sembrados
- cultivos cosechados
- meses simulados.















